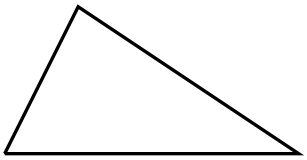
មេរៀនទី ១៧

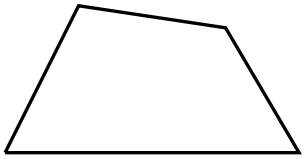
ចំណងជើងមេរៀន ពហុកោណ

1 និយមន័យ

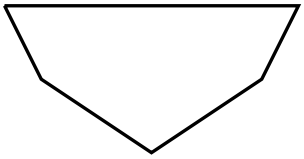
ពហុកោណ ជាផ្នែកមួយនៃប្លង់ខណ្ឌដោយខ្សែកាច់បិតជិត ។



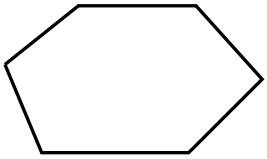
ត្រីកោណ



ចតុកោណ



បញ្ចកោណ



ឆកោណ

- ពហុកោណដែលមានជ្រុងបី ហៅថា ត្រីកោណ ។
- ពហុកោណដែលមានជ្រុងបួន ហៅថា ចតុកោណ ។
- ពហុកោណដែលមានជ្រុងប្រាំ ហៅថា បញ្ចកោណ ។
- ពហុកោណដែលមានជ្រុងប្រាំមួយ ហៅថា ឆកោណ ។

ចំណាំ អង្កត់ទ្រូងពហុកោណ ជាអង្កត់ភ្ជាប់ពីកំពូលពីរមិនជាប់គ្នា ។

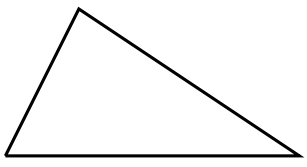
ឧទាហរណ៍ ចូររកចំនួនអង្កត់ទ្រូងនៃពហុកោណខាងក្រោម

ក ចតុកោណ ខ បញ្ចកោណ គ ឆកោណ

ប្រតិបត្តិ គេមាន 8 ចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយនិងមិនត្រួតស៊ីគ្នា ។ ចូរភ្ជាប់ចំណុចទាំងនោះព្រមទាំងប្រាប់ចំនួនជ្រុងនិងអង្កត់ទ្រូង ។

2 ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណ

យើងដឹងហើយថា ផលបូកមុំក្នុងនៃត្រីកោណស្មើ 180^0 ។



ហេតុនេះដើម្បីគណនាផលបូកមុំក្នុងពហុកោណគេត្រូវ
ភ្ជាប់អង្កត់ទ្រូងដើម្បីខណ្ឌចែកពហុកោណជាត្រីកោណ ។

ឧទាហរណ៍ ចតុកោណមានជ្រុង 4 នោះកំណត់បានត្រីកោណចំនួនពីរ ។ បញ្ចកោណមានជ្រុង 5 នោះកំណត់បានត្រីកោណចំនួនបី ។

ដូចនេះ ពហុកោណដែលមានជ្រុង n កំណត់បានត្រីកោណចំនួន $(n-2)$ ត្រីកោណ ។ ដោយត្រីកោណមួយមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 180^0 នាំឲ្យពហុកោណដែលមាន n ជ្រុងមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង $(n-2)\cdot 180^0$ ។

ឧទាហរណ៍ ផលបូកមុំក្នុងនៃ

- ត្រីកោណ $(3-2)\times 180^0 = 180^0$
- ចតុកោណ $(4-2)\times 180^0 = 360^0$
- បញ្ចកោណ $(5-2)\times 180^0 = 540^0$
- ឆកោណ $(6-2)\times 180^0 = 720^0$

និយមន័យ ផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងស្មើនឹង $(n-2)\times 180^0$ ។

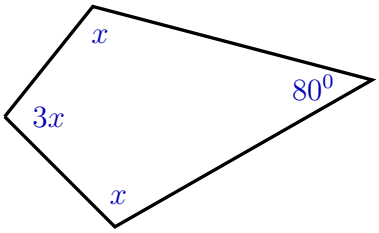
ឧទាហរណ៍១ គណនាផលបូករង្វាស់មុំក្នុងពហុកោណដែលមានជ្រុង 7 ជ្រុង 8 ជ្រុង 10 និងជ្រុង 12 ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងគូសរូបពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 720^0 ។

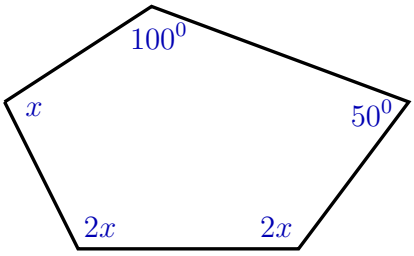
ឧទាហរណ៍៣ ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងគូសរូបពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 1080^0 ។

ប្រតិបត្តិ ចូររកចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណដែលមានផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹង 2700^0 និង 3420^0 ។

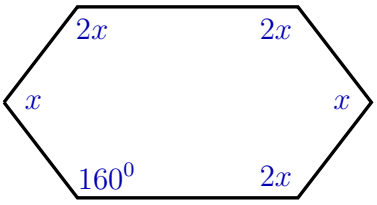
លំហាត់ ចូររកតម្លៃ x តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម



រូប ក



រូប ខ



រូប គ

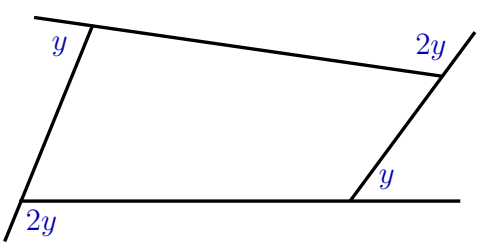
3 ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណ

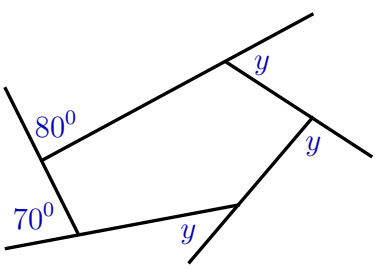
ជាទូទៅ

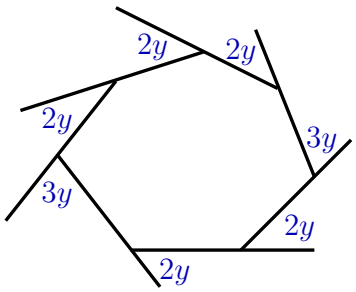
ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃគ្រប់ពហុកោណប៉ោងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 360^0 ។

សម្គាល់ ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនេះ មិនអាស្រ័យនឹងចំនួនជ្រុងនៃពហុកោណទេ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររកតម្លៃ y តាមរូបនីមួយៗនៃពហុកោណខាងក្រោម

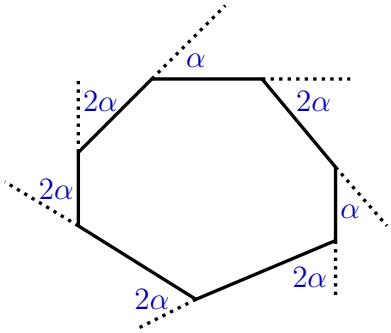




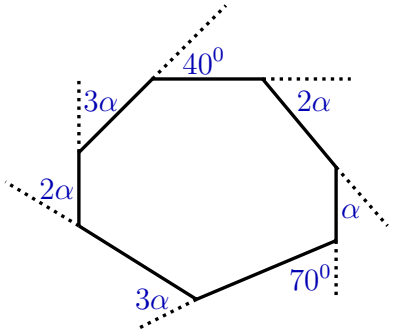


ឧទាហរណ៍២ ចូរគណនាតម្លៃ α នៃពហុកោណខាងក្រោម

ក .



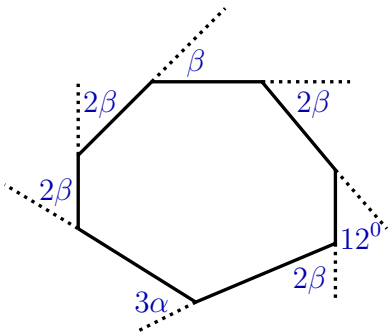
ខ .



ឧទាហរណ៍៣ បើផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនាំពហុកោណមួយ ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃពហុកោណនេះ ។

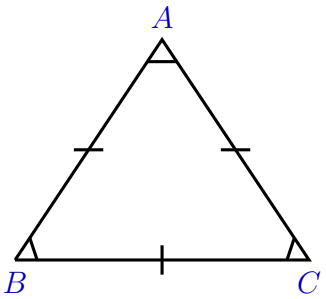
ឧទាហរណ៍៤ បើផលបូករង្វាស់មុំក្នុងស្មើនឹងពីរដងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនាំពហុកោណមួយ ។ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃពហុកោណនេះ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាតម្លៃ β ក្នុងពហុកោណខាងក្រោម ។



4 ទ្វាស់មុំនៃពហុកោណនិយ័ត

ឧទាហរណ៍ គេមានត្រីកោណសមីង្ស ABC ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ដោយត្រីកោណសមីង្សមានរង្វាស់ជ្រុងទាំងបីប៉ុនគ្នា ហើយមុំទាំងបីក៏ប៉ុនគ្នាដែរ នោះគេថាត្រីកោណសមីង្ស ABC ជាពហុកោណនិយ័ត ។



ចាំឲ្យចេះ

- ពហុកោណនិយ័តជាពហុកោណដែលមុំមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ហើយជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។
- មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់មុំស្មើនឹង $\dfrac{(n-2)\times 180^0}{n}$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររករង្វាស់មុំក្នុងនីមួយៗនៃការេ បញ្ចកោណនិយ័ត ឆកោណនិយ័ត អដ្ឋកោណនិយ័ត ។

ប្រតិបត្តិ ហេតុអ្វីបានជាចតុកោណកែង និងចតុកោណស្មើរមិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត? ចូរបញ្ជាក់ ?

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់ទី១ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនៃពហុកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង 3240^0 ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗ។

លំហាត់ទី២ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងរួមនិងផលបូករង្វាស់មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តមួយស្មើនឹង 900^0 ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ទី៣ មុំក្នុងមួយនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 168^0 ។ ចូររកចំនួន n ។

លំហាត់ទី៤ ចូរគណនារង្វាស់មុំក្រៅនីមួយៗនៃពហុកោណនិយ័តខាងក្រោម

ក ឆកោណនិយ័ត $n = 6$

ខ បញ្ចកោណនិយ័ត $n = 5$

គ អដ្ឋកោណនិយ័ត $n = 8$

ឃ ពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង $n = 12$

លំហាត់ទី៥ ផលបូករង្វាស់មុំក្នុងនិងមុំក្រៅស្មើនឹង 900^0 ។ តើពហុកោណនោះមានជ្រុងប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ទី៦ មុំក្រៅនៃអដ្ឋកោណនិយ័តមួយមានរង្វាស់ 27^0 តិចជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃពហុកោណនិយ័តមួយដែលមាន n ជ្រុង ។ ចូរគណនា n ។

លំហាត់ទី៧ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាបើពហុកោណមួយដែលមាន n ជ្រុងនោះចំនួនអង្កត់ទ្រូងដែលអាចគូសបានស្មើនឹង $\frac{n(n-3)}{2}$ ។

ណែនាំ ប្រៀបធៀបចំនួនជ្រុងពហុកោណទៅនឹងចំនួនអង្កត់ទ្រូងដែលគូសចេញពីកំពូលមួយនៃពហុកោណ ។

លំហាត់ទី៨ ចូរគណនាមុំក្នុងនិងមុំក្រៅនៃឆកោណនិយ័ត ។

លំហាត់ទី៩ មុំក្រៅនៃពហុកោណនិយ័តដែលមាន n ជ្រុងមានរង្វាស់ 30^0 ច្រើនជាងរង្វាស់មុំក្រៅមួយនៃឆកោណនិយ័ត ចូរគណនា n ។

លំហាត់ទី១០ ដោយជ្រុងនីមួយៗនៃឆកោណនិយ័តជាជ្រុងមួយរបស់ការេដែលគេគូសនៅខាងក្រៅឆកោណនិយ័ត ហើយគេភ្ជាប់ពីកំពូលការេដែលនៅជាប់គ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថារូបដែលកកើតជាពហុកោណនិយ័តដែលមានជ្រុង 12 ។

➥ មានតែការសិក្សារៀនសូត្រទេ ទើបអាចផ្តាស់ប្តូរជោគវាសនារបស់អ្នក ♥♥